

Programación 3

Trabajo Práctico: La aplicación en internet

Unidad 1 — Despliegue en un VPS

Informe técnico de despliegue

Comisión 4

Integrantes

Avila Lucas - Legajo: 53879
Liendo Mateo - Legajo: 53853
Pagano Amanda - Legajo: 54001
García Juan - Legajo: 53909
Valentini Tiziano - Legajo: 53973

Dominio: lucas39021.me | **API:** api.lucas39021.me | **Frontend:** <https://calculadora.lucas39021.me>

1. Datos del despliegue

El sistema está desplegado en un VPS de Hostinger administrado mediante EasyPanel, bajo el dominio propio `lucas39021.me`. La arquitectura consta de tres servicios independientes:

- web — frontend estático (HTML/CSS/JS sin frameworks), servido con nginx.
- api — backend en FastAPI (Python), servido con Uvicorn.
- db — base de datos PostgreSQL, aislada del contenedor de la API.

URLs públicas

- Frontend: `https://calculadora.lucas39021.me`
- API: `https://api.lucas39021.me`
- Panel de administración (EasyPanel): `https://easypanel.lucas39021.me`
- IP del VPS: `179.199.141.99`

Repositorios e integración continua

Ambos servicios se despliegan a partir de repositorios propios en GitHub (forks del repositorio base de la cátedra), sin subida manual de archivos al panel:

- Backend: `github.com/lucasavila39021-creator/calculadora-backend` (rama main)
- Frontend: `github.com/lucasavila39021-creator/calculadora-frontend` (rama main)

Cada repositorio tiene configurado un workflow de GitHub Actions:

- Backend (`tests.yml`): en cada push a main, corre la suite de tests con `pytest`; solo si los tests pasan (`needs: pytest`), dispara el redespliegue en EasyPanel llamando a la URL de deploy del servicio, guardada como secreto `EASYPANEL_DEPLOY_URL`.
- Frontend (`deploy.yml`): en cada push a main dispara el redespliegue del servicio web (no corre tests porque el repositorio no tiene lógica de servidor); también puede dispararse manualmente (`workflow_dispatch`).

Este mecanismo evita cargar código roto a producción sin verificar, y evita tocar el panel de EasyPanel para otra cosa que no sea administración de URLs/dominios — el flujo de trabajo diario es 100% vía git.

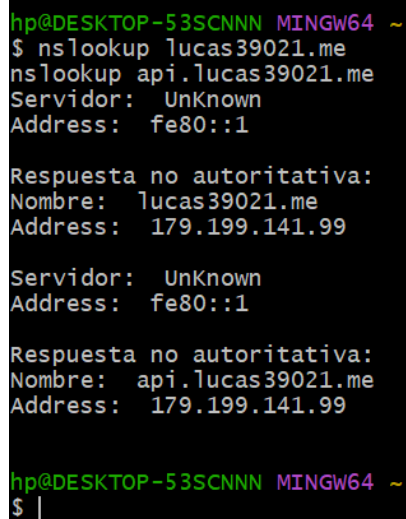
2. Evidencia de verificación

Se ejecutó el protocolo de verificación de la sección 5 de la consigna, con los comandos exactos indicados, desde una conexión doméstica real (no desde un entorno en la nube), para garantizar resultados representativos de un acceso público real.

R1 — Dominio propio con resolución correcta

Se verificó que tanto el dominio principal como el subdominio de la API resuelven a la IP pública del VPS mediante nslookup (equivalente a dig en Windows):

```
nslookup lucas39021.me  
nslookup api.lucas39021.me
```



```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ nslookup lucas39021.me  
nslookup api.lucas39021.me  
Servidor: UnKnown  
Address: fe80::1  
  
Respuesta no autoritativa:  
Nombre: lucas39021.me  
Address: 179.199.141.99  
  
Servidor: UnKnown  
Address: fe80::1  
  
Respuesta no autoritativa:  
Nombre: api.lucas39021.me  
Address: 179.199.141.99  
  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ |
```

Ambos dominios resuelven correctamente a 179.199.141.99. **R1 cumplido.**

R2 — VPS asegurada

2.1 Puertos expuestos

```
nmap -Pn -p 22,80,443,3000,5432,8000 lucas39021.me
```

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ nmap -Pn -p 22,80,443,3000,5432,8000 lucas39021.me  
Starting Nmap 7.991 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 01:28 -0300  
Nmap scan report for lucas39021.me (179.199.141.99)  
Host is up (0.26s latency).  
rDNS record for 179.199.141.99: srv1947216.hstgr.cloud  
  
PORT      STATE      SERVICE  
22/tcp    open      ssh  
80/tcp    open      http  
443/tcp   open      https  
3000/tcp   open      ppp  
5432/tcp   filtered  postgresql  
8000/tcp   filtered  http-alt  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.03 seconds  
  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ |
```

Resultado: 22 (SSH), 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) abiertos, como se espera. 5432 (Postgres) y 8000 filtrados/cerrados externamente. Sin embargo, se detectó el puerto 3000 (panel de administración de EasyPanel) abierto al público — ver Incidente 1 en la sección 3.

2.2 Acceso SSH y firewall

```
root@srv1947216: ~  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ ssh root@179.199.141.99  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-138-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Sun Sep 20 06:38:58 UTC 2026  
  
System load: 0.0          Processes:            129  
Usage of /:  11.3% of 47.39GB Users logged in:       0  
Memory usage: 18%        IPv4 address for eth0: 179.199.141.99  
Swap usage:  0%          IPv6 address for eth0: 2a02:4780:6e:53d3::1  
  
* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and  
  secure developer environments that are perfect for agentic workflows.  
  
  https://ubuntu.com/workshop  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
17 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
1 updates could not be installed automatically. For more details,  
see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log  
  
*** System restart required ***  
Last login: Thu Sep 10 02:53:37 2026 from 169.254.0.1  
root@srv1947216:~# ^C  
root@srv1947216:~# sudo grep -i "PasswordAuthentication" /etc/ssh/sshd_config  
PasswordAuthentication no  
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,  
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication  
root@srv1947216:~# sudo ufw status verbose  
Status: active  
Logging: on (low)  
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)  
New profiles: skip  
  
To Action From  
--  
22/tcp ALLOW IN Anywhere  
80/tcp ALLOW IN Anywhere  
443/tcp ALLOW IN Anywhere  
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)  
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)  
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)  
  
root@srv1947216:~#
```

Comandos ejecutados directamente sobre el VPS por SSH:
`sudo grep -i "PasswordAuthentication" /etc/ssh/sshd_config`
`sudo ufw status verbose`

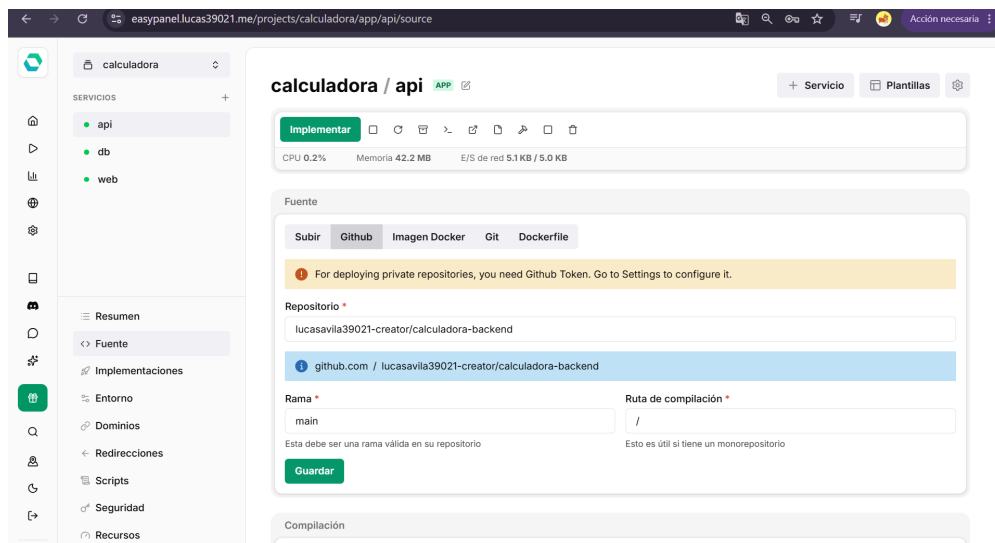
Sesión SSH real contra el VPS (root@srv1947216). "PasswordAuthentication no" confirma que el acceso es exclusivamente por llave criptográfica, sin contraseña. "ufw status verbose" muestra el firewall activo, con política por defecto deny (incoming) y únicamente los puertos 22,

80 y 443 (IPv4 e IPv6) explícitamente permitidos. R2 cumplido en su componente de SSH y firewall — ver Incidente 1 para el detalle del puerto 3000, que queda expuesto pese a que ufw nunca lo autorizó explícitamente.

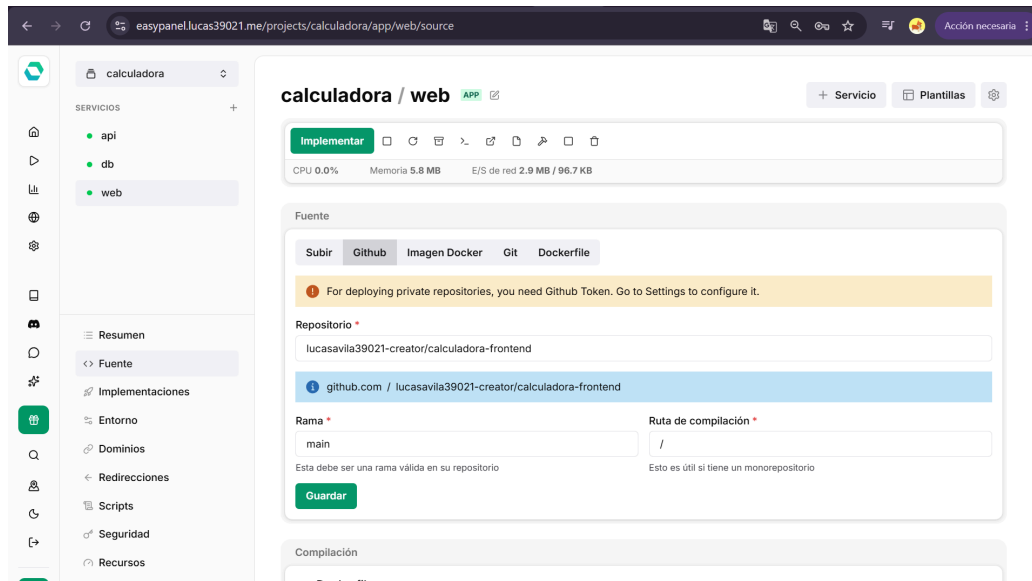
R3 — Imágenes construidas desde el repositorio

Ambos servicios están configurados en EasyPanel con origen GitHub (no subida manual ni imagen Docker externa), apuntando a la rama main de cada repositorio:

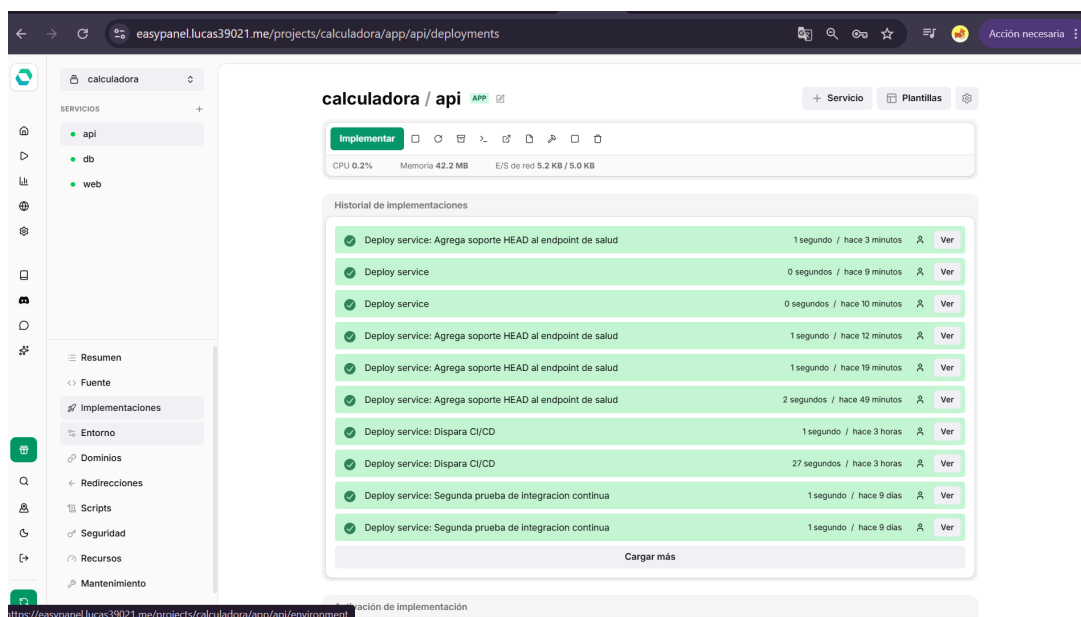
Servicio api — pestaña Fuente: repositorio `lucasavila39021-creator/calculadora-backend`, rama `main`.



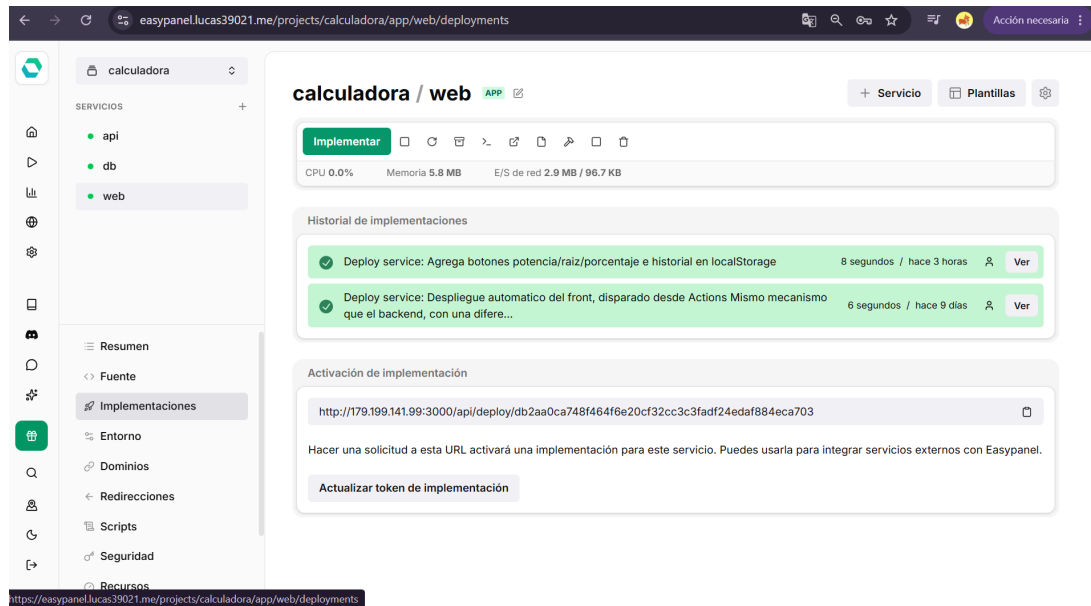
Servicio web — pestaña Fuente: repositorio `lucasavila39021-creator/calculadora-frontend`, rama `main`.



Servicio api — pestaña Implementaciones: historial de despliegues, cada uno asociado a un commit real del repositorio (ej. "Agrega soporte HEAD al endpoint de salud").



Servicio web — pestaña Implementaciones: historial de despliegues asociado a commits (ej. "Agrega botones potencia/raiz/porcentaje e historial en localStorage").



Se confirma que ambas imágenes se construyen desde el Dockerfile de cada repositorio, sin intervención manual. R3 cumplido.

R4 — Publicación con HTTPS válido

```
curl -I http://lucas39021.me  
curl -I https://calculadora.lucas39021.me  
curl -I https://api.lucas39021.me/api/salud
```

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ curl -I http://lucas39021.me  
curl -I https://calculadora.lucas39021.me  
curl -I https://api.lucas39021.me/api/salud  
HTTP/1.1 308 Permanent Redirect  
Location: https://lucas39021.me/  
Date: Sun, 20 Sep 2026 04:42:28 GMT  
Content-Length: 18  
  
HTTP/1.1 200 OK  
Accept-Ranges: bytes  
Content-Length: 41788  
Content-Type: text/html  
Date: Sun, 20 Sep 2026 04:42:29 GMT  
Etag: "6aaf46e8-a33c"  
Last-Modified: Sun, 20 Sep 2026 02:37:28 GMT  
Server: nginx/1.31.6  
  
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed  
Allow: GET  
Content-Length: 31  
Content-Type: application/json  
Date: Sun, 20 Sep 2026 04:42:30 GMT  
Server: uvicorn  
  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$
```

http:// redirige con 308 Permanent Redirect a https://; el frontend responde 200 OK sobre HTTPS (certificado Let's Encrypt vía nginx). El tercer resultado (405 Method Not Allowed en /api/salud) corresponde a un bug real detectado durante esta misma verificación — ver Incidente 2.

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ curl -I https://api.lucas39021.me/api/salud  
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Length: 35  
Content-Type: application/json  
Date: Sun, 20 Sep 2026 05:00:27 GMT  
Server: uvicorn  
  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ |
```

Tras la corrección del bug (Incidente 2), el mismo comando sobre /api/salud devuelve 200 OK. R4 cumplido en su totalidad.

R5 — El contrato funciona de punta a punta

Pruebas de contrato vía curl (caso válido, división por cero, operación inexistente):

```
curl -s -X POST https://api.lucas39021.me/api/calcular -H "Content-Type: application/json" -d  
'{"a":10,"b":2,"operacion":"division"}'  
(200 — resultado correcto)
```

```
curl -s -X POST .../api/calcular -d '{"a":10,"b":0,"operacion":"division"}'
```

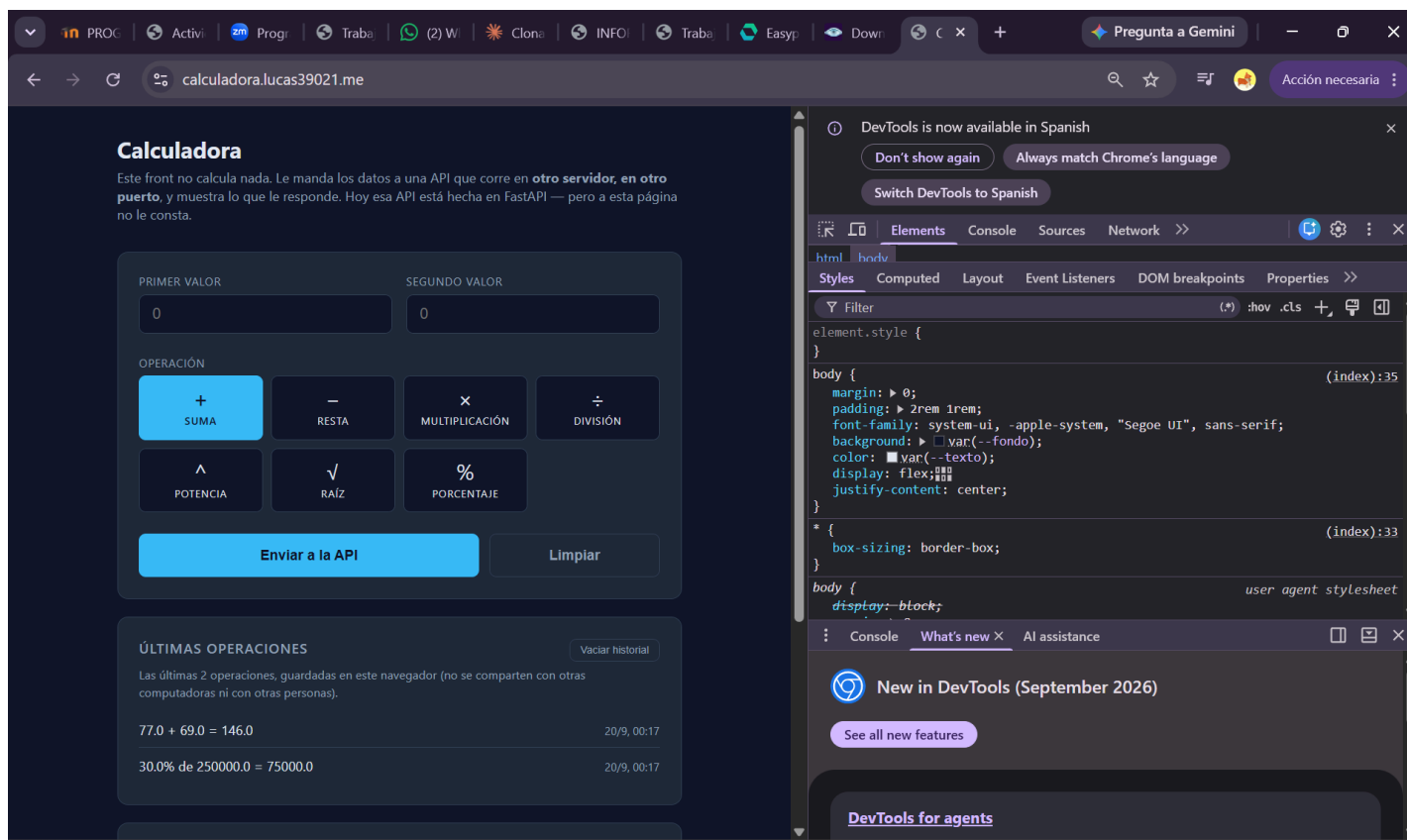
(400 — división por cero)

```
curl -s -X POST .../api/calcular -d '{"a":1,"b":1,"operacion":"hackear"}'
```

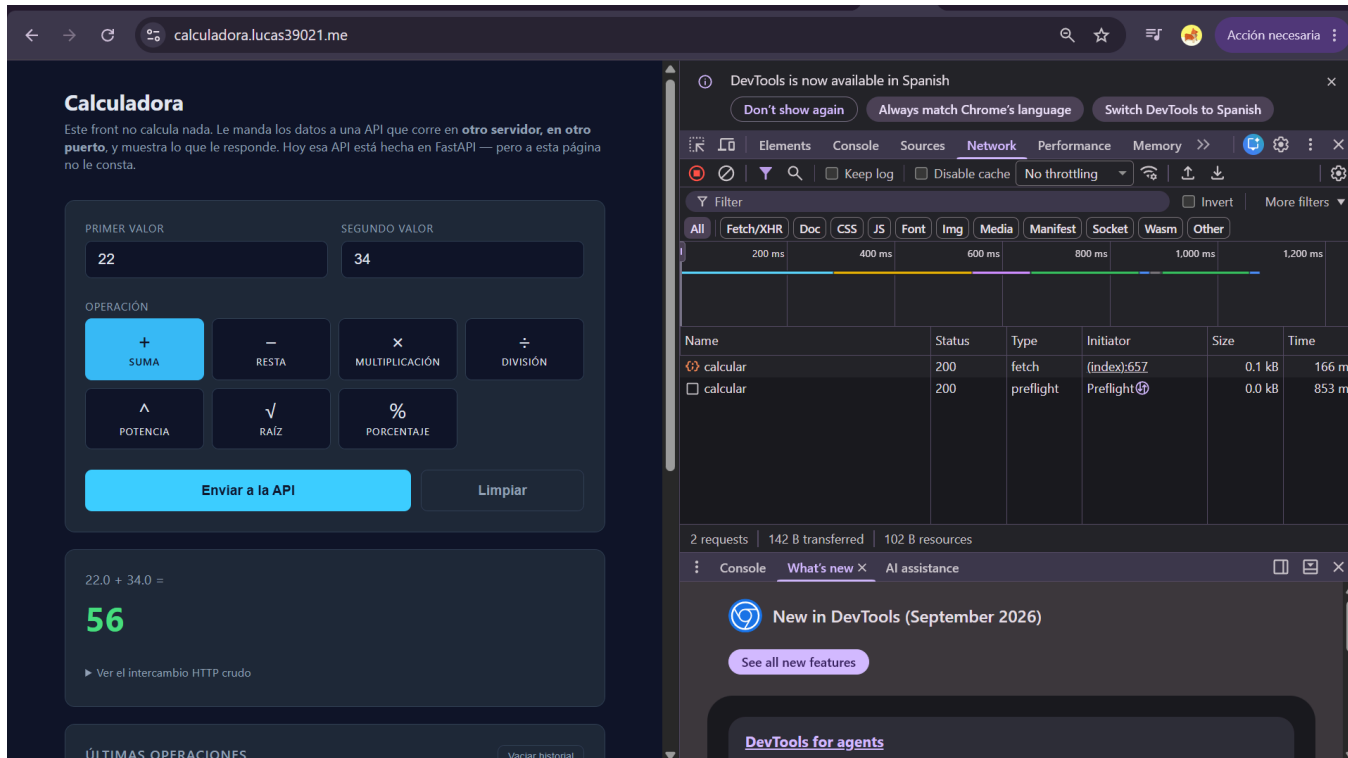
(422 — operación inexistente)

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~
$ curl -s -X POST https://api.lucas39021.me/api/calcular -H "Content-Type: application/json" -d '{"a":10,"b":2,"operacion":"division"}'
{"a":10.0,"b":2.0,"operacion":"division","simbolo":"/","resultado":5.0,"expresion":"10.0 / 2.0 = 5.0"}
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~
$ curl -s -X POST https://api.lucas39021.me/api/calcular -H "Content-Type: application/json" -d '{"a":10,"b":0,"operacion":"division"}'
{"detail":"No se puede dividir por cero."}
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~
$ curl -s -X POST https://api.lucas39021.me/api/calcular -H "Content-Type: application/json" -d '{"a":1,"b":1,"operacion":"hackear"}'
{"detail":[{"type":"literal_error","loc":["body","operacion"],"msg":"Input should be 'suma', 'resta', 'multiplicacion', 'division', 'potencia', 'raiz' or 'porcentaje'",input":"hackear","ctx":{"expected":["suma", "resta", "multiplicacion", "division", "potencia", "raiz" or "porcentaje"]}]}]}
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~
$
```

Verificación de CORS desde el navegador (DevTools, pestaña Network): la llamada real incluye un preflight OPTIONS y el POST correspondiente, ambos con status 200:



Preflight (OPTIONS) y fetch (POST) de /api/calcular, ambos 200 — sin errores de CORS.



Consola del navegador sin errores tras la operación. R5 cumplido: contrato de punta a punta verificado, incluyendo los casos de error esperados y ausencia de errores de CORS.

R6 — Persistencia en base de datos aislada

Se verificó que el historial de operaciones sobrevive a un redespliegue del servicio api, lo que demuestra que la base de datos vive en un contenedor separado (db) y no depende del ciclo de vida de la API.

Estado antes del redeploy

`curl -s https://api.lucas39021.me/api/historial`

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~
$ curl -s https://api.lucas39021.me/api/historial
[{"a":22.0,"b":34.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":56.0,"expresion":"22.0 + 34.0 = 56.0","creado_en":"2026-09-20T05:16:23.265265Z"},{"a":10.0,"b":4.0,"operacion":"division","simbolo":"/","resultado":2.5,"expresion":"10.0 / 4.0 = 2.5","creado_en":"2026-09-20T05:03:50.247421Z"},{"a":77.0,"b":69.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":146.0,"expresion":"77.0 + 69.0 = 146.0","creado_en":"2026-09-20T03:17:43.323587Z"},{"a":30.0,"b":250000.0,"operacion":"porcentaje","simbolo":"%","resultado":75000.0,"expresion":"30.0% de 250000.0 = 75000.0","creado_en":"2026-09-20T03:17:28.149704Z"},{"a":5.0,"b":10.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":15.0,"expresion":"5.0 + 10.0 = 15.0","creado_en":"2026-09-15T11:54:15.862561Z"},{"a":2.0,"b":9.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":11.0,"expresion":"2.0 + 9.0 = 11.0","creado_en":"2026-09-15T11:53:08.688255Z"},{"a":20.0,"b":20.0,"operacion":"division","simbolo":"/","resultado":1.0,"expresion":"20.0 / 20.0 = 1.0","creado_en":"2026-09-11T09:14:43.172070Z"},{"a":20.0,"b":20.0,"operacion":"multiplicacion","simbolo":"*","resultado":400.0,"expresion":"20.0 * 20.0 = 400.0","creado_en":"2026-09-11T09:14:40.389488Z"},{"a":20.0,"b":20.0,"operacion":"resta","simbolo":"-","resultado":0.0,"expresion":"20.0 - 20.0 = 0.0","creado_en":"2026-09-11T09:14:22.862607Z"}]
```

Re-deploy del servicio api

The screenshot shows the EasyPanel interface for a service named 'calculadora / api'. The left sidebar contains navigation options like 'SERVICIOS', 'Resumen', 'Fuente', 'Implementaciones', 'Entorno', 'Dominios', 'Redirecciones', 'Scripts', 'Seguridad', and 'Recursos'. The main panel displays the service status and a 'Registros' (Logs) section. The logs show the following sequence of events:

- INFO: Waiting for application shutdown.
- INFO: Application shutdown complete.
- INFO: Finished server process [1]
- INFO: Started server process [1]
- INFO: Waiting for application startup.
- INFO: Application startup complete.
- INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
- INFO: 10.11.0.6:45656 - "HEAD /api/salud HTTP/1.1" 200 OK
- INFO: 10.11.0.6:51326 - "POST /api/calcular HTTP/1.1" 200 OK
- INFO: 10.11.0.6:56944 - "POST /api/calcular HTTP/1.1" 400 Bad Request
- INFO: 10.11.0.6:42698 - "POST /api/calcular HTTP/1.1" 422 Unprocessable Entity
- INFO: 10.11.0.6:50000 - "OPTIONS /api/calcular HTTP/1.1" 200 OK
- INFO: 10.11.0.6:50000 - "POST /api/calcular HTTP/1.1" 200 OK
- INFO: 10.11.0.6:41168 - "POST /api/calcular HTTP/1.1" 200 OK
- INFO: 10.11.0.6:47542 - "GET /api/historial HTTP/1.1" 200 OK

Log del panel mostrando el ciclo completo de reinicio (shutdown del contenedor anterior → startup del nuevo).

Estado después del redeploy

`curl -s https://api.lucas39021.me/api/historial`

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~
$ curl -s https://api.lucas39021.me/api/historial
[{"a":22.0,"b":34.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":56.0,"expresion":"22.0 + 34.0 = 56.0","creado_en":"2026-09-20T05:16:23.265265Z"}, {"a":22.0,"b":34.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":56.0,"expresion":"22.0 + 34.0 = 56.0","creado_en":"2026-09-20T05:09:27.491406Z"}, {"a":10.0,"b":4.0,"operacion":"division","simbolo":"/","resultado":2.5,"expresion":"10.0 / 4.0 = 2.5","creado_en":"2026-09-20T05:03:50.247421Z"}, {"a":77.0,"b":69.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":146.0,"expresion":"77.0 + 69.0 = 146.0","creado_en":"2026-09-20T03:17:43.323587Z"}, {"a":30.0,"b":250000.0,"operacion":"porcentaje","simbolo":"%", "resultado":75000.0,"expresion":"30.0% de 250000.0 = 75000.0","creado_en":"2026-09-20T03:17:28.149704Z"}, {"a":5.0,"b":10.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":15.0,"expresion":"5.0 + 10.0 = 15.0","creado_en":"2026-09-15T11:54:15.862561Z"}, {"a":2.0,"b":9.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":11.0,"expresion":"2.0 + 9.0 = 11.0","creado_en":"2026-09-15T11:53:08.688255Z"}, {"a":20.0,"b":20.0,"operacion":"division","simbolo":"/","resultado":1.0,"expresion":"20.0 / 20.0 = 1.0","creado_en":"2026-09-11T09:14:43.172070Z"}, {"a":20.0,"b":20.0,"operacion":"multiplicacion","simbolo":"*","resultado":400.0,"expresion":"20.0 * 20.0 = 400.0","creado_en":"2026-09-11T09:14:40.389488Z"}, {"a":20.0,"b":20.0,"operacion":"resta","simbolo":"-","resultado":0.0,"expresion":"20.0 - 20.0 = 0.0","creado_en":"2026-09-11T09:14:22.862607Z"}]
```

El resultado es idéntico al de antes del redeploy (mismas 10 operaciones, mismos timestamps `creado_en`). Además, el nmap de la sección R2 confirmó que el puerto 5432 (Postgres) está filtrado externamente: la base de datos no es alcanzable desde fuera del VPS. R6 cumplido.

R7 — Degradación elegante

Se removió temporalmente la variable `DATABASE_URL` del servicio `api` y se re-desplegó, para comprobar que el sistema sigue operativo sin base de datos.

Variables de entorno — antes

The screenshot shows the Easypanel web interface. The browser address bar displays `easypanel.lucas39021.me/projects/calculadora/app/api/environment`. The interface has a sidebar on the left with a navigation menu. The main content area is titled **calculadora / api** and includes a status bar showing **CPU 0.2%**, **Memoria 42.2 MB**, and **E/S de red 4.7 KB / 4.4 KB**. Below this is a section for **Variables de entorno** (Environment Variables) with a text area containing two lines of code:

```
1 ORIGENES_PERMITIDOS=https://calculadora.lucas39021.me
2 DATABASE_URL=postgres://calculadora:jj1xh9z430f4vqpwwjacg@calculadora_db:5432/calculadora?sslmode=disable
```

At the bottom of the environment variables section, there is a toggle switch for **Create env file** and a **Guardar** (Save) button. The sidebar on the left lists various services (**api**, **db**, **web**) and navigation options like **Resumen**, **Fuente**, **Implementaciones**, **Entorno**, **Dominios**, **Redirecciones**, **Scripts**, **Seguridad**, and **Recursos**.

Variables de entorno — sin DATABASE_URL

The screenshot shows the Easypanel web interface. The browser address bar displays `easypanel.lucas39021.me/projects/calculadora/app/api/environment`. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

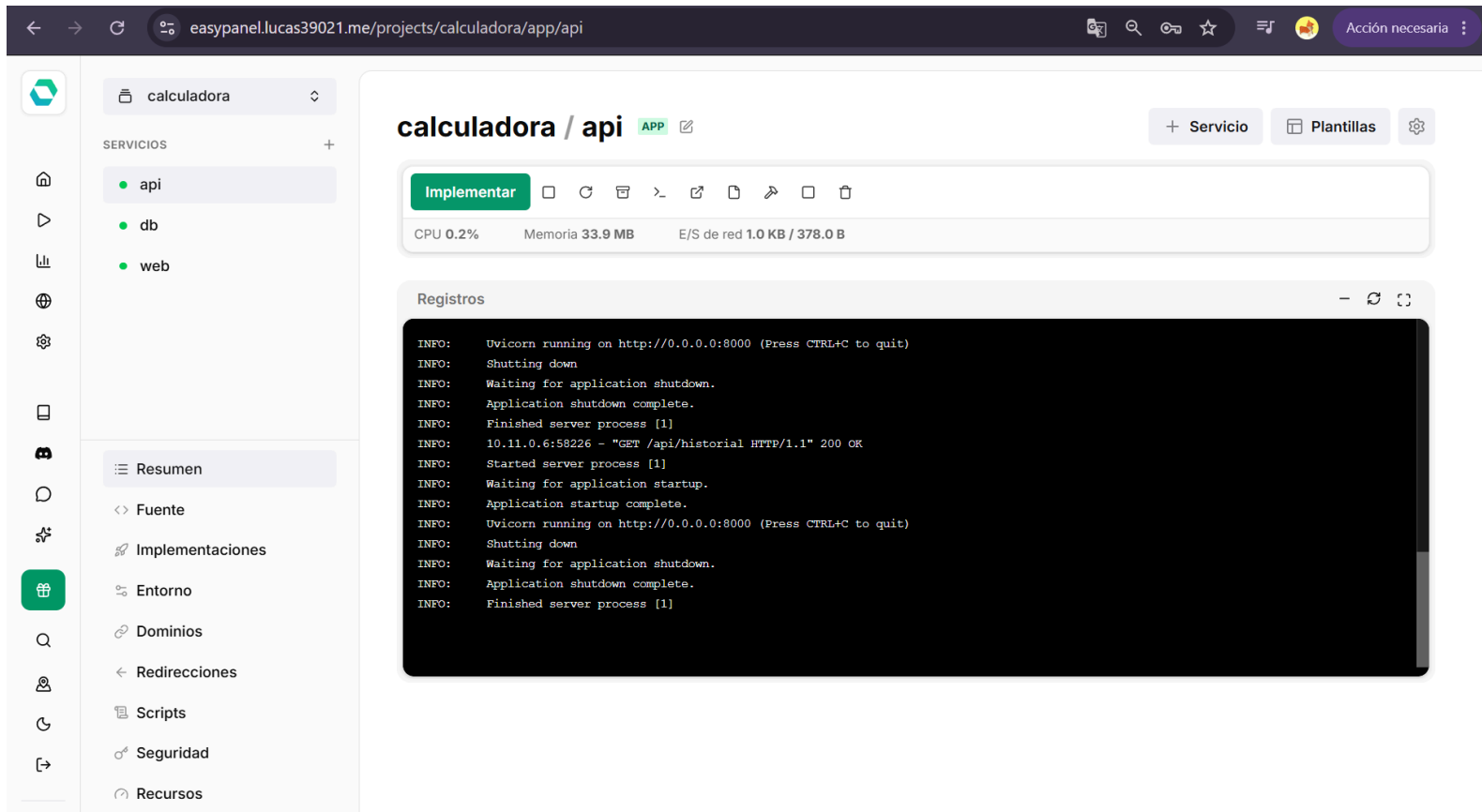
- Top: A dropdown menu showing 'calculadora'.
- SERVICIOS:** A list of services: 'api', 'db', and 'web'. The 'api' service is selected.
- Navigation Menu:** Includes icons for home, play, list, globe, settings, folder, mail, speech bubble, star, gift (highlighted in green), magnifying glass, person, refresh, and share.
- Summary and Configuration:** A list of options: 'Resumen', 'Fuente', 'Implementaciones', 'Entorno' (highlighted in light purple), 'Dominios', 'Redirecciones', 'Scripts', 'Seguridad', and 'Recursos'.

Main Content Area:

- Header:** 'calculadora / api' with a green 'APP' badge and an edit icon. On the right are buttons for '+ Servicio', 'Plantillas', and a settings icon.
- Buttons:** A green 'Implementar' button is at the top left of the main content.
- Resource Usage:** A bar shows 'CPU 0.2%', 'Memoria 33.9 MB', and 'E/S de red 873.0 B / 378.0 B'.
- Variables de entorno:** A text area containing two lines of code:

```
1 ORIGENES_PERMITIDOS=https://calculadora.lucas39021.me
2
```
- Options:** A toggle switch for 'Create env file' is currently turned off.
- Buttons:** A green 'Guardar' button is at the bottom left of the main content.

Re-deploy sin base de datos



Resultado: salud

```
curl -s https://api.lucas39021.me/api/salud
```

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ curl -s https://api.lucas39021.me/api/salud  
{"estado":"ok","persistencia":false}  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ |
```

Respuesta: {"estado":"ok","persistencia":false} — la API detecta correctamente la ausencia de base de datos.

Resultado: historial

```
curl -s https://api.lucas39021.me/api/historial
```

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://api.lucas39021.me/api/historial
```

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ curl -s https://api.lucas39021.me/api/historial  
{"detail":"El historial no esta disponible: esta API se esta ejecutando sin base de datos configurada."}  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ |
```

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://api.lucas39021.me/api/historial  
503  
  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ |
```

El endpoint devuelve un mensaje explicativo ("El historial no esta disponible: esta API se esta ejecutando sin base de datos configurada") con código HTTP 503, no 500 ni una lista vacía silenciosa.

Resultado: los cálculos siguen funcionando

```
[ detail: El historial no esta disponible: esta API se esta ejecutando sin base de datos configurada. ]  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ curl -s -X POST https://api.lucas39021.me/api/calcular -H "Content-Type: application/json" -d '{"a":5,"b":3,"operacion":"suma"}'  
{"a":5.0,"b":3.0,"operacion":"suma","simbolo":"+","resultado":8.0,"expresion":"5.0 + 3.0 = 8.0"}  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$
```

5 + 3 = 8, con código 200, a pesar de no haber persistencia. R7 cumplido: degradación elegante confirmada.

Restauración del estado original

Una vez completada la prueba, se restauró la variable DATABASE_URL y se redesplegó el servicio, verificando el build asociado al commit correspondiente:



```
curl -s https://api.lucas39021.me/api/salud  
curl -s https://api.lucas39021.me/api/historial
```

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ curl -s https://api.lucas39021.me/api/salud  
{\"estado\":\"ok\",\"persistencia\":true}  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$
```

```
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$ curl -s https://api.lucas39021.me/api/historial  
[{\"a\":22.0,\"b\":34.0,\"operacion\":\"suma\",\"simbolo\":\"+\",\"resultado\":56.0,\"expresion\":\"22.0 + 34.0 = 56.0\",\"creado_en\":\"2026-09-20T05:16:23.265265Z\"},{\"a\":22.0,\"b\":34.0,\"operacion\":\"suma\",\"simbolo\":\"+\",\"resultado\":56.0,\"expresion\":\"22.0 + 34.0 = 56.0\",\"creado_en\":\"2026-09-20T05:09:27.491406Z\"},{\"a\":10.0,\"b\":4.0,\"operacion\":\"division\",\"simbolo\":\"/\",\"resultado\":2.5,\"expresion\":\"10.0 / 4.0 = 2.5\",\"creado_en\":\"2026-09-20T05:03:50.247421Z\"},{\"a\":77.0,\"b\":69.0,\"operacion\":\"suma\",\"simbolo\":\"+\",\"resultado\":146.0,\"expresion\":\"77.0 + 69.0 = 146.0\",\"creado_en\":\"2026-09-20T03:17:43.323587Z\"},{\"a\":30.0,\"b\":250000.0,\"operacion\":\"porcentaje\",\"simbolo\":\"%\",\"resultado\":75000.0,\"expresion\":\"30.0% de 250000.0 = 75000.0\",\"creado_en\":\"2026-09-20T03:17:28.149704Z\"},{\"a\":5.0,\"b\":10.0,\"operacion\":\"suma\",\"simbolo\":\"+\",\"resultado\":15.0,\"expresion\":\"5.0 + 10.0 = 15.0\",\"creado_en\":\"2026-09-15T11:54:15.862561Z\"},{\"a\":2.0,\"b\":9.0,\"operacion\":\"suma\",\"simbolo\":\"+\",\"resultado\":11.0,\"expresion\":\"2.0 + 9.0 = 11.0\",\"creado_en\":\"2026-09-15T11:53:08.688255Z\"},{\"a\":20.0,\"b\":20.0,\"operacion\":\"division\",\"simbolo\":\"/\",\"resultado\":1.0,\"expresion\":\"20.0 / 20.0 = 1.0\",\"creado_en\":\"2026-09-11T09:14:43.172070Z\"},{\"a\":20.0,\"b\":20.0,\"operacion\":\"multiplicacion\",\"simbolo\":\"*\",\"resultado\":400.0,\"expresion\":\"20.0 * 20.0 = 400.0\",\"creado_en\":\"2026-09-11T09:14:40.389488Z\"},{\"a\":20.0,\"b\":20.0,\"operacion\":\"resta\",\"simbolo\":\"-\",\"resultado\":0.0,\"expresion\":\"20.0 - 20.0 = 0.0\",\"creado_en\":\"2026-09-11T09:14:22.862607Z\"}]  
hp@DESKTOP-53SCNNN MINGW64 ~  
$
```

persistencia vuelve a true y el historial muestra las mismas 10 operaciones de antes, sin pérdida de datos. El sistema quedó en su estado normal de funcionamiento.

3. Incidentes

Incidente 1 — Puerto 3000 (panel de EasyPanel) expuesto públicamente

Síntoma:

El escaneo de puertos (nmap, sección R2) muestra el puerto 3000/tcp abierto y accesible desde internet, además de los puertos 22/80/443 esperados.

Hipótesis:

El puerto 3000 corresponde al panel de administración de EasyPanel. Su exposición pública viola el requisito de que solo 22, 80 y 443 sean alcanzables externamente.

Causa:

Con acceso directo al VPS se confirmó que docker-proxy escucha en 0.0.0.0:3000, y que Docker tiene una regla de NAT (DNAT) en su cadena DOCKER que redirige todo el tráfico entrante al puerto 3000 directamente al contenedor de EasyPanel (172.16.1.4:3000). Esta redirección ocurre en la tabla nat, antes de que el paquete llegue a la cadena INPUT del firewall — por eso una regla de ufw (sudo ufw insert 1 deny 3000/tcp) se probó explícitamente y se confirmó, mediante un nuevo escaneo nmap, que no bloquea el puerto: el paquete nunca pasa por donde ufw lo evalúa.

Corrección:

Se identificó la corrección técnicamente correcta: una regla en la cadena DOCKER-USER (sudo iptables -I DOCKER-USER -p tcp --dport 3000 -j DROP), que sí se evalúa antes de que Docker acepte el reenvío, y que no afectaría ni a la calculadora ni al acceso al panel por su dominio (<https://easypanel.lucas39021.me>, que usa el puerto 443 hacia un contenedor distinto).

Sin embargo, se decidió no aplicarla en esta instancia: el mismo puerto 3000 es la vía por la que GitHub Actions dispara los re-despliegues automáticos del CI/CD (las URLs de deploy configuradas como secretos, con formato `http://179.199.141.99:3000/api/deploy/<token>`), y esas solicitudes llegan desde la infraestructura externa de GitHub. Bloquear el puerto para todo tráfico externo rompería ese mecanismo de despliegue automático.

El puerto permanece abierto como una decisión consciente del equipo, priorizando no romper el pipeline de CI/CD antes de la entrega. La solución de fondo (por ejemplo, reexponer el webhook de deploy detrás de nginx en el puerto 443, o restringir la regla de DOCKER-USER únicamente a los rangos de IP de GitHub Actions) queda pendiente como mejora futura, y no depende de una persona en particular — cualquier integrante con acceso SSH al servidor puede aplicarla cuando el equipo decida abordarla.

Incidente 2 — /api/salud devolvía 405 ante solicitudes HEAD

Síntoma:

El comando de verificación de la propia consigna (`curl -I https://api.tudominio.com/api/salud`) devolvía HTTP 405 Method Not Allowed en lugar de 200 OK.

Hipótesis:

En un primer momento se sospechó de un problema de configuración de nginx o nginx que estuviera bloqueando el método HEAD hacia el backend.

Causa:

El endpoint estaba declarado en FastAPI con `@app.get("/api/salud", ...)`, y ese decorador solo registra el método GET. `curl -I` envía por defecto una solicitud HEAD, que el framework no atiende automáticamente para una ruta declarada solo como GET, resultando en 405.

Corrección:

Se cambió el decorador a `@app.api_route("/api/salud", methods=["GET", "HEAD"], ...)`, lo que permite atender ambos métodos. El cambio se hizo en una rama separada (`fix/endpoint-salud-head`), se `commit`ó, se `merge`ó a `main` y se desplegó automáticamente vía CI/CD. Se verificó el resultado con el mismo comando de la consigna, confirmando 200 OK (ver evidencia de R4). Incidente resuelto.

4. Estado final del sistema

Al momento de esta entrega, el sistema se encuentra desplegado, accesible públicamente en <https://calculadora.lucas39021.me> y <https://api.lucas39021.me>, y funcionando con normalidad (persistencia activa, historial disponible). Los tres servicios (web, api, db) están corriendo y se mantendrán sin cambios hasta el cierre de la unidad.

Resumen de cumplimiento:

- R1 — Dominio propio: cumplido.
- R2 — VPS asegurada: parcialmente cumplido — SSH solo por llave y firewall con 22/80/443 correctos (verificado por acceso directo al VPS), pero el puerto 3000 permanece expuesto por decisión del equipo para no afectar el CI/CD (Incidente 1).
- R3 — Imágenes desde repositorio: cumplido.
- R4 — HTTPS válido: cumplido (incluye corrección del Incidente 2).
- R5 — Contrato de punta a punta: cumplido.
- R6 — Persistencia aislada: cumplido.
- R7 — Degradación elegante: cumplido.